

생성형 AI 개발을 위한 프로젝트 관리 방법

Why React?

실무 AI 프로젝트를 위한 프론트엔드 개발 방식 이해

| 이미 여러분은 웹 개발자입니다



HTML/CSS

구조와 디자인



JavaScript

동적 상호작용



PHP/MySQL

백엔드와 데이터

이미 여러분은 "웹 서비스를 만들 수 있는 사람"입니다.

그런데 왜 실무에서는 React를 선호할까요?

학습 프로젝트와 실무 프로젝트

학습용 프로젝트

- 주로 혼자 개발하는 환경
- 기능이 명확하고 단순함
- 한번 개발하면 수정이 적음

실무형 프로젝트

- 기획자, 디자이너 등 다양한 직군과의 밀접한 협업
- 요구사항이 빈번하게 변경됨
- 장기적인 유지보수가 핵심

"협업 및 변화에 가장 강한 개발 방식은 무엇인가?"

React는 이런 협업 구조에 최적화된 프레임워크

우리가 배우는 것은 개발 코드 만이 아닙니다

Logical Thinking

Design Thinking

Project
Management

단순히 코드를 잘 짜는 것을 넘어
프로젝트를 효율적으로 개발하는 방법을 배우는 과정입니다.

Design Thinking & Logical Thinking

AI 프로젝트를 효과적으로 제작하는 두 가지 사고방식

왜 사고방식이 중요할까?

많은 사람들이 고민합니다.

"어떤 기술을 배워야 할까?"

하지만 실무에서는 기술보다 먼저,

"어떻게 생각할 것인가?" 가 중요합니다.

1. Logical Thinking

복잡한 문제를 작은 문제로 나누어
논리적으로 해결하는 사고방식

예시: AI 챗봇 서비스

복잡한 문제 인식

기능 단위로 분해

(로그인, 회원관리, 질문 입력, AI 응답, 대화 저장)

체계적으로 순차적 해결

핵심 질문

"무엇을 만들어야 하는가?"



MEMORY ERASURE



MEMORY LOSS



COGNITIVE LOSS



THOUGHT BLOCKAGE



LOSS OF IDEAS



MIND DETERIORATION



INACCESSIBLE MEMORIES



LOST DIRECTION



LOSS OF TIME CONCEPT



FORGOTTEN MEMORIES



MENTAL FOG



MENTAL BARRIER



NAVIGATION ISSUES



PERCEPTION DISORDER



CONFUSION



MENTAL FRAGMENTATION

2. Design Thinking

사용자의 입장에서 문제를 발견하고
해결하는 사고방식

 개발자

"기능은 모두 다 만들었다."

 사용자

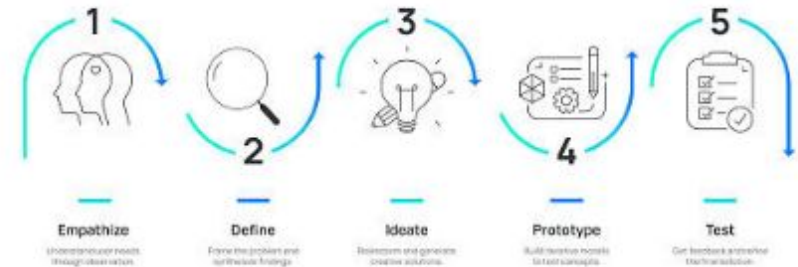
"어떻게 사용하는지 모르겠다."
"입력창이 불편하다."
"응답 결과가 이해하기 어렵다."

핵심 질문

"사용자는 무엇을 원하는가?"

Design Thinking Process

A human-centered approach to innovation and problem-solving.



두 사고방식의 차이

Logical Thinking

문제 중심의 접근

상황과 데이터 분석

시스템 구조화

논리적인 기능 설계

Design Thinking

사용자 중심의 접근

사용자의 문제에 공감

최적의 경험 설계

피드백을 통한 서비스 개선

결론: 둘 중 하나만으로는 좋은 서비스를 만들 수 없습니다.

AI 프로젝트에서의 활용 예시: AI 여행 추천 서비스

Design Thinking 01

문제 공감 및 정의

"사용자는 복잡한 여행 계획을 세우는 것을 매우 어려워하고 귀찮아한다."



Logical Thinking 02

논리적 기능 분해

- 지역 입력 기능
- 예산 입력 기능
- AI 추천 알고리즘
- 최종 일정 생성 및 저장



React 개발 03

컴포넌트 단위 설계

- Location Component
- Budget Component
- Recommendation Component
- Schedule Component

Design Thinking

사용자가 진정으로 원하는 문제를 찾는다.



Logical Thinking

발견한 문제를 논리적으로 분석하고 분해한다.



React Component

분석한 기능들을 독립적인 컴포넌트로 구현한다.



성공적인 AI 서비스 완성

좋은 개발자는 코드를 잘 작성하는 사람이 아니라,
사용자의 문제를 이해하고 논리적으로 해결할 수 있는 사람이다.

Design Thinking의 핵심 특징

Empathize

공감

Define

정의

Ideate

아이디어

Prototype

시제품

Test

테스트

반복적인 개선이 핵심

사용자의 피드백에 따라 서비스는
출시 직전까지 계속해서 바뀝니다.



프로젝트 현장의 현실

초기 기획

"심플한 AI 챗봇을 만들자"

사용자 피드백 수용

- ✓ 음성 명령 기능 넣어주세요
- ✓ 파일 업로드도 필요해요
- ✓ 대시보드 통계가 필요합니다

결론: 기획은 반드시 변경됩니다.



| 기존 HTML 기반 개발의 한계

Project_Root/

|— index.html

|— chat.html

|— dashboard.html

|— mypage.html

기능이 하나만 바뀌어도 모든 페이지의 공통 코드를 일일이 찾아 수정해야 합니다.



중복 코드의 기하급수적 증가



유지보수의 난이도 상승



대규모 협업 시 충돌 발생

React의 핵심: 컴포넌트 기반 개발



Login



Chat



Dashboard

React Server Components vs SSR: A Beginner's Guide



- ✓ 필요한 부분만 수정: 전체를 건드리지 않음
- ✓ 강력한 재사용성: 한 번 만들면 어디든 활용
- ✓ 명확한 책임 분리: 개발과 관리가 쉬워짐

| Logical Thinking과 React의 연결



Logical Thinking

복잡하고 거대한 문제를
작은 단위로 분해하여 해결



React

전체 서비스를
작은 컴포넌트로 분리하여 구현

AI 서비스



로그인 / 입력 / API호출 / 출력 / 저장

React의 핵심 철학

CBD

Component Based Development
UI를 부품처럼 조립하는 방식

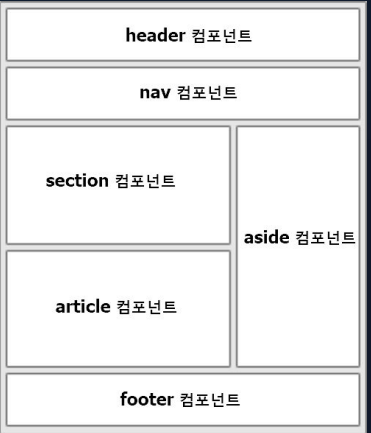


방법론을 구현하는 최적의 도구

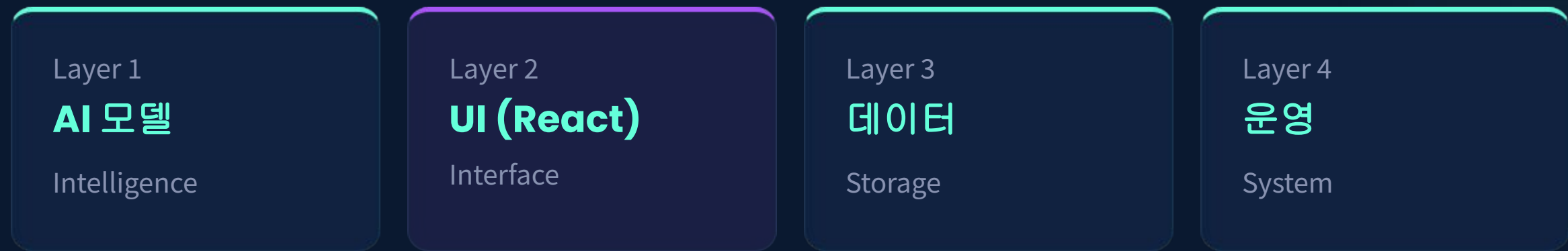
Design Thinking: 빠른 테스트와 수정이 생명

React: 부품만 같아 끼우듯 빠른 변경 가능

결론적으로, Design Thinking의 결과를
가장 효율적으로 현실화할 수 있는 수단이
바로 React입니다.



| 생성형 AI 서비스는 어떻게 만들어질까?



ChatGPT와 같은 서비스도 단순 AI 모델이 아니라 "웹서비스"이다.

| AI 서비스에서 React가 필요한 이유

사용자가 마주하는 화면

 로그인 / 권한 관리

 실시간 채팅 UI

 대용량 파일 업로드

 멀티모달 이미지 생성

Multimodal : 여러형태의 데이터를 한번에 이해하고 처리

 복잡한 통계 대시보드

이러한 복잡한 UI를

가장 효율적으로
개발하는 기술

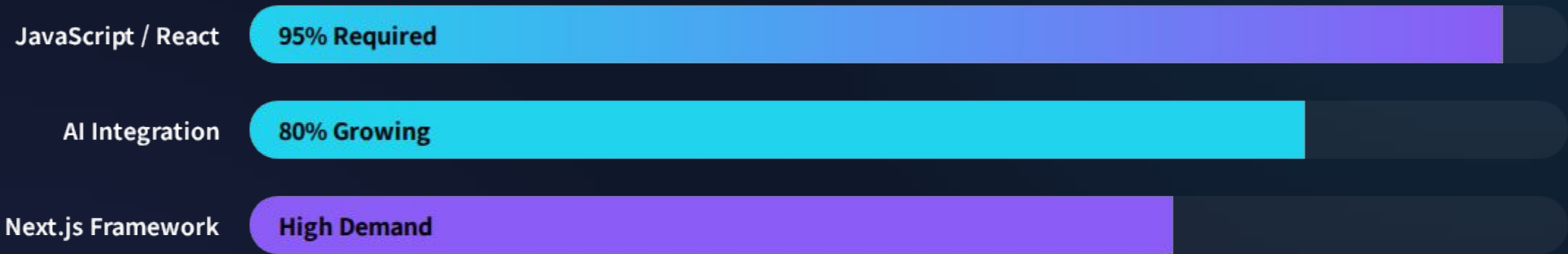


| 기업이 원하는 인재

구분	핵심 역량 키워드	비고
기본 기술	HTML / CSS / JavaScript / React	프론트엔드 표준
AI 활용	Data Analysis / AI API / LLM Prompting / ML / DL	모델 연동 능력
비즈니스	Design Thinking / UX Improvement	사용자 중심 사고

AI + React 역량 = 강력한 시장 경쟁력

| 채용 시장이 원하는 인재상



AI + React 역량은 현재 시장에서 가장 강력한 무기입니다.

| 이번 수업의 목표

단순한 개발자를 넘어 **AI 프로젝트 리더**로 성장



"AI 프로젝트를 수행할 수 있는 사람"

코딩기술이 아닌 실무 프로젝트 수행 역량을 배웁니다

우리가 React를 배우는 이유는 단순히 프론트엔드 실력을 키우기 위함이 아닙니다.

실무에서 AI 서비스를 기획하고, 팀과 협업하며, 빠르게 개선할 수 있는

진정한 프로젝트 수행 역량을 갖추기 위함입니다.

React는 여러분의 논리(Logical)와 디자인(Design) 사고를

현실의 서비스로 구현하는 가장 강력한 도구가 될 것입니다.